

Chapitre 8 – Exercices

Inéquations produit & inéquations quotient

Exercice 1 :

Soit f une fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = (8 - 4x)(x + 3)$.

- 1) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
- 2) En déduire le tableau de signes de f .

x	
$8 - 4x$	
$x + 3$	
$f(x)$	

- 3) À l'aide de la dernière ligne du tableau, résoudre l'inéquation $f(x) \leq 0$.

Exercice 2 :

Soit g une fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $g(x) = (3x - 2)(6x + 36)$.

- 1) Résoudre l'équation $g(x) = 0$.
- 2) En déduire le tableau de signes de g .

- 3) À l'aide de la dernière ligne du tableau, résoudre l'inéquation $g(x) > 0$.

Exercice 3 :

Soit k la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $k(x) = 4x^2 - 81$.

- 1) Factoriser k .
- 2) À l'aide du tableau de signes de k , résoudre l'inéquation $k(x) \leq 0$.

Exercice 4 :

Soit h la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $h(x) = 2x^2 + 2x - 4$.

- 1) Déterminer une racine évidente de h .
- 2) Factoriser h .
- 3) À l'aide du tableau de signes de h , résoudre l'inéquation $h(x) > 0$.
